

由止血困难一例谈抗抑郁药物相互作用

闵涛¹, 许静², 翟金国^{1*}

(1. 济宁医学院精神卫生学院, 山东 济宁 272067;
2. 济宁市精神病防治院, 精神急诊科, 山东 济宁 272051)

【摘要】 本文介绍一例既往风湿性心脏病病史, 二尖瓣置换术后长期服用华法林, 因诊断广泛性焦虑障碍后联合服用帕罗西汀从而导致止血困难的病例。分析了华法林和帕罗西汀合用出现不良事件的原因, 探讨了相关的药物相互作用机制, 启示临床医生在临床工作中应注意合理用药, 避免不合理的联合用药, 以减少因药物相互作用所致不良反应的发生。

【关键词】 帕罗西汀; 华法林; 药物相互作用; 抗抑郁药物; 细胞色素 P450 酶

doi: 10.15900/j.cnki.zylf1995.2021.03.041

Discussion on the Drug-Drug Interaction of Antidepressants from A Case of Difficulty in Hemostasis

MIN Tao¹, XV Jing², ZHAI Jinguo^{1*}

(1. School of Mental Health, Jining Medical University, jining, Shandong 272067;
2. Psychiatric emergency department, Jining Psychiatric Hospital, jining, Shandong 272051)

[Abstract] This paper introduces a case of rheumatic heart disease who took warfarin for a long time after mitral valve replacement and was difficult to stop bleeding due to the diagnosis of generalized anxiety disorder combined with paroxetine. Furthermore, this paper analyzes the mechanism of adverse events caused by the combination of warfarin and paroxetine, discusses the mechanism of the drug-drug interaction, and enlightens clinicians that they should pay attention to rational drug use and avoid unreasonable combination of drugs in clinical work in order to reduce the occurrence of adverse reactions caused by the drug-drug interaction.

[Key words] Paroxetine; Warfarin; Drug-drug interaction; antidepressive drugs; CYP450

1 病例资料

患者女, 45 岁。因“失眠、心烦、焦虑半年余, 加重 1 周”入院。患者于半年前不明原因缓慢起病, 主要表现为入睡困难、心情烦躁、焦虑, 有时感到头晕、

乏力, 情绪不稳定, 遇到一点小事就发脾气, 病情时好时坏。近一周来上述症状较前明显加重, 饮食量下降, 并伴有早醒, 醒后难以入眠, 每晚睡眠约 2~4 小时, 紧张、焦虑, 总是担心会发生各种不好的事情, 比如担

作者简介: 闵涛 (1994.05—), 男, 汉族, 山东鱼台人, 硕士研究生在读; 主要研究方向: 临床精神病学。邮箱: mintaojnyxy@163.com

* 通信作者: 翟金国 (1966.10—), 男, 汉族, 山东鱼台人, 硕士研究生, 教授, 兼任济宁医学院第二附属医院 (济宁市精神病防治院) 精神科主任, 主任医师; 主要研究方向: 生物精神病学和临床精神药理学。邮箱: zhaijinguo@163.com

心儿子在外工作不顺利等,心里总是感觉不踏实,有时头晕、心悸,工作效率明显下降,注意力下降,在儿子陪同下就诊。患者既往患有风湿性心脏病30余年,10年前行二尖瓣置换术后长期口服华法林片2.5 mg/d,平时未定期监测国际标准化比率(international normalized ratio, INR)值,既往无其他特殊疾病史。病前性格:内向。已离异,育有1子,无烟酒等特殊嗜好。家族史:阴性。入院体格检查:未发现明显阳性体征。辅助检查:血常规、尿常规、心肌酶、血生化、心电图正常,脑电图、胸部CT、颅脑CT均正常,查INR为2.5,评定汉密尔顿抑郁量表(17项)16分,汉密尔顿焦虑量表(14项)评分20分。精神检查:患者衣着整齐,貌龄相符,对检查、治疗配合,接触可,生活自理一般。意识清晰,无时间、地点及人物定向力障碍。注意力欠集中,情感显低落,焦虑明显,神情紧张,坐立不安,未查及感知觉障碍及感知综合障碍。无明显思维联想障碍和思维逻辑障碍,未查及幻觉、妄想及其他病理性障碍,无自杀观念和自杀行为。对自己的病态表现有部分认识,有治疗要求,自知力部分存在。根据国际疾病分类第10版(International Classification of diseases-10, ICD-10)诊断为:广泛性焦虑障碍。

治疗情况:入院后给予口服帕罗西汀片20 mg/d,2天后剂量增至40 mg/d,同时给予心理治疗、健康教育、经颅磁刺激及输液等治疗,华法林片2.5 mg/d继续服用。入院第5天,护士在给患者输液后发现针眼处出血不止,于是急查血常规、血小板正常,血生化正常,INR为5.71。经过仔细分析,考虑患者出血是由于帕罗西汀与华法林发生药物相互作用,导致体内华法林浓度升高所致,遂立即停用帕罗西汀,3天后出血倾向逐渐消失,复查INR恢复正常,复查血常规、血小板、血生化均正常,并排除其他出血性疾病。

2 讨论与分析

帕罗西汀(paroxetine)是一种常见的选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI),被广泛用于抑郁障碍、焦虑障碍、强迫障碍等患者的治疗,多于肝脏内经细胞色素P450酶(CYP450)2D6代谢,生成无活性的代谢产物,同时帕罗西汀可重度抑制CYP3A4和CYP2D6,亦可轻度抑制CYP2C19和CYP1A2酶^[1]。

华法林(warfarin)是一种香豆素类抗凝剂,可拮抗维生素K,从而抑制凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合

成,常用于需要长期抗凝的患者,如心脏瓣膜病术后等^[2]。华法林是一种消旋混合物,由两种具有光学活性的同分异构体R型和S型等比例构成,几乎完全通过肝脏代谢,其中R-华法林主要由CYP3A4、CYP1A2和CYP2C19代谢,S-华法林主要由2C9代谢^[3],也有研究发现CYP3A4对R型和S型华法林都有代谢作用^[4]。

本病例患者因患风湿性心脏病于10年前行二尖瓣置换术,之后长期口服华法林片2.5 mg/d,虽然未定期监测INR值,但并未曾出现出血现象。入院后,在服用华法林片2.5 mg/d的基础上,给予帕罗西汀20~40 mg/d,服用5天后出现出血现象,且查INR值升高,而停用帕罗西汀3天后,出血现象消失,INR值恢复至正常范围。出血现象与联合使用帕罗西汀存在明确的时间关系和因果关系。CYP3A4是华法林的主要代谢酶,而帕罗西汀是CYP3A4的抑制剂,抑制了其活性,导致华法林代谢减少,体内浓度升高,抗凝作用增强,从而使患者发生出血现象。

药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)是指某一药物的作用由于其他药物或化学物质的存在而受到干扰,使该药的疗效受到干扰,使该药的疗效发生变化或产生药物不良反应^[5]。DDI在临床普遍存在,尤其是在基础病多的老年人中,有些DDI并无临床意义,但是有些DDI可能导致严重的,甚至致死性的不良反应,需引起临床医生高度重视^[6-7]。精神疾病多为慢性疾病,需长期用药,且联合用药情况十分常见,精神药物的DDI导致不良反应的发生率高,常对精神疾病患者的康复造成不良影响^[8-9]。深入了解DDI的机制有助于临床医生合理用药,避免不合理的合并用药,减少药物相互作用所致不良反应的发生。

DDI通常包括药物代谢动力学(药动学)相互作用和药物效应动力学(药效学)相互作用^[10]。药动学相互作用是由于一种药物在体内的吸收、分布、代谢、排泄过程被其他药物所影响而产生的一种相互作用,可能通过多种渠道发生DDI,如影响组织或体液的pH、药物的吸附作用、影响胃肠及其粘膜的功能、竞争蛋白结合部位、影响药物在组织的分布、对CYP酶的抑制或诱导作用、影响药物转运体、肾脏对药物的排泄等,其中对CYP酶和转运体的影响是产生DDI的主要原因^[11]。药效学相互作用表现在药物对受体的影响而发生的相互作用,主要是通过干扰神经递质的摄取过程、抑制神经递质的灭活酶、拮抗神经递质受体等而

发生。

抗抑郁剂的药物相互作用主要源于对 CYP 酶的影响,多数抗抑郁剂是 CYP 酶的抑制剂,尤其是 SSRIs 中的氟西汀、氟伏沙明、帕罗西汀等,对 CYP 酶抑制作用广泛,且程度强,酶的活性受到显著抑制后,其底物的浓度会发生较大变化,就很有可能发生具有临床意义的 DDI^[12]。几种常用抗抑郁剂对 CYP 酶的抑制作用见表 1^[12-13]。

表 1 常用抗抑郁剂对 CYP 的抑制作用

	CYP2D6	CYP3A4	CYP1A2	CYP2C9	CYP2C19
氟伏沙明	+	++	+++	++	+++
氟西汀	+++	+/++	+	++	+/++
帕罗西汀	+/++	+	+	+	+
舍曲林	+/++	+	+	+	+
西酞普兰	+	-	-	-	-
米氮平	+	-	-	-	-
文拉法辛	+	+	-	-	-
瑞波西汀	+	+		-	-

注: - 无抑制, + 轻度抑制, ++ 中度抑制, +++ 显著抑制

3 从本病例得到的启示

(1) 精神药物之间、精神药物与其他科药物联合用药情况普遍存在,导致的药物不良反应频频发生,有的甚至是致死性的,在临床工作中,需要谨慎选择、合理联合使用精神药物,尽量避免 DDI 的发生;

(2) 接诊病人需仔细询问病史和用药史,指导临床药物选择和使用;

(3) 为减少不必要的 DDI,尽量选择单一用药;

(4) 必须合并用药时,要充分考虑药物与 CYP 酶的相互作用,分析用药风险,合理选择联合药物^[14];

(5) 部分 SSRIs 类抗抑郁剂是 CYP 酶的强抑制剂,与其他药物联合使用时更需谨慎;

(6) 老年人、患有其他躯体疾病的患者,往往服用多种药物,在联合使用精神药物时要首先选择对 CYP 酶作用少、强度低的药物,减少发生 DDI 的风险,使

用过程中要密切观察,一旦发生 DDI 相关的不良反应,及时调整药物,做到治疗方案的个体化,必要时可进行药物浓度监测^[15]。

【参考文献】

- [1] 段桂花,陈福新.帕罗西汀与抗精神病药物的相互作用[J].四川精神卫生,2013,26(2):141-144.
- [2] 杨瑞,许海沙,张赞玲,等.药物相互作用对华法林抗凝强度的影响分析[J].中国临床药理学与治疗学,2017,22(12):1426-1431.
- [3] 高森,郭冰丽.基于代谢酶和基因的华法林药物相互作用评价[J].临床合理用药杂志,2017,10(10):168-169.
- [4] R J D, So-Young K, Gunnar B, et al. Contribution of three CYP3A isoforms to metabolism of R- and S-warfarin[J].Drug metabolism letters,2010,4(4).
- [5] 陆林,沈渔邨精神病学[M].第六版.北京:人民卫生出版社,2017:835-836.
- [6] 张宏,张亚同,王钰,等.9种慢性病的临床指南中的潜在药物相互作用研究[J].中国药房,2019,30(03):289-293.
- [7] 李理,王媛,王垚,等.老年人多重用药引起的不良药物相互作用三例[J].中华老年医学杂志,2021,40(2):247-249.
- [8] Palleria C, Roberti R, Iannone L F, et al. Clinically relevant drug interactions between statins and antidepressants[J]. J Clin Pharm Ther, 2020, 45(2): 227-239.
- [9] Hefner G, Wolff J, Hahn M, et al. Prevalence and sort of pharmacokinetic drug-drug interactions in hospitalized psychiatric patients[J]. Journal of Neural Transmission, 2020, 127(8): 1185-1198.
- [10] 张慧.药物相互作用与安全用药探讨[J].健康必读,2020,(32):278.
- [11] 姚多样,修琪昆,陈依军,等.药物相互作用的研究进展[J].药物生物技术,2018,25(06):546-550.
- [12] 喻东山.选择性 5-羟色胺回收抑制剂的药物相互作用[J].国际精神病学杂志,2011,38(01):55-58.
- [13] 汪春运.6种新型抗抑郁药的药物相互作用[J].四川精神卫生,2012,25(01):52-56.
- [14] 王婧,李彦明,王建欣,等.精神科住院患者医嘱中 CYP450 介导的药物相互作用风险分析[J].中国现代应用药理学,2020,37(07):858-862.
- [15] 谢焕山,黄毅,陈宏镇,等.精神科治疗药物监测共识指南要点分析[J].中国临床药理学杂志,2020,36(10):1374-1376.

(收稿日期:2021-03-12;修回日期:2021-05-14)